Testing de la API

Registro e inicio de sesión

Colección de Postman ejecutada localmente con Newman.
Resultados, capturas, endpoints y trazabilidad.

Jhon Edwards Tineo Landaeta

Ficha 3235874 | Análisis y Desarrollo de Software

SENA | Regional Antioquia

30 de octubre de 2026

25	solicitudes	**140**	verificaciones	**0**	fallos

Alcance: las capturas y el video muestran Newman en consola. Para aportar la interfaz de Postman de escritorio, se incluye una guía de ejecución y grabación.

Introducción, objetivos y alcance

Este informe documenta el testing de la API de registro e inicio de sesión desarrollada en AA5-EV01. Las solicitudes se enviaron por HTTP a la aplicación real y se verificaron sus códigos de estado, mensajes, validaciones y datos devueltos.

Objetivo general

Verificar que la API permita registrar usuarios y autenticar credenciales válidas, y que rechace los datos y operaciones incorrectos de acuerdo con su contrato.

Objetivos específicos

1. Comprobar los cuatro endpoints mediante una colección reproducible.
2. Cubrir casos positivos, negativos, límites de entrada y errores del protocolo.
3. Conservar resultados originales, capturas, video y código versionado.

Elemento	Condición de ejecución
Aplicación	Código de AA5-EV01; únicamente se amplió el requisito a Node.js 24 o superior.
Entorno verificado	Node.js 24.22.1 y 26.13.0; Linux; SQLite local. Newman 6.2.1.
Evidencia visual	Capturas reales de consola y grabación de pantalla de Newman, sin voz.
Dato de prueba	Usuario único por ejecución; contraseña ficticia Solar2026!.
Alcance pendiente en escritorio	Importar la colección en Postman y agregar capturas/video de esa interfaz.

Endpoints y datos de entrada

URL base local: http://127.0.0.1:3000

Método	Ruta	Finalidad	Resultado correcto
GET	/api/salud	Disponibilidad del servicio	200
POST	/api/registro	Crear una cuenta	201
POST	/api/login	Verificar las credenciales	200
GET	/api/openapi.json	Consultar el contrato OpenAPI	200

Solicitudes POST

Content-Type: application/json
Authorization: No Auth
Cuerpo de ejemplo: {"usuario":"jhon.demo","contrasena":"Solar2026!"}

Usuario: texto de 3 a 30 caracteres. Admite letras, números, punto, guion y guion bajo; comienza con letra o número. Se normaliza a minúsculas y se recortan los espacios externos.
Contraseña: texto de 8 a 128 caracteres, no solo espacios. Sus espacios y mayúsculas se conservan.
Cuerpo: solo usuario y contrasena; máximo 4096 bytes.

Errores previstos: 400, 401, 404, 405, 409, 413, 415 y 429. El archivo ENDPOINT.txt desarrolla cada respuesta; docs/openapi.json conserva el contrato completo. La API verifica credenciales, sin emitir JWT ni mantener una sesión.

Matriz de resultados

Caso	Condición verificada	Esperado	Obtenido	Pruebas
CP01	Servicio disponible	200	200	5/5
CP02	Registro satisfactorio	201	201	6/6
CP03	Autenticación satisfactoria	200	200	6/6
CP04	Contraseña incorrecta	401	401	5/5
CP05	Usuario inexistente	401	401	5/5
CP06	Registro duplicado	409	409	5/5
CP07	Campos obligatorios ausentes	400	400	7/7
CP08	Usuario demasiado corto	400	400	6/6
CP09	Contraseña demasiado corta	400	400	6/6
CP10	Usuario demasiado largo	400	400	6/6
CP11	Contraseña demasiado larga	400	400	6/6
CP12	Tipo de usuario incorrecto	400	400	6/6
CP13	Caracteres no permitidos	400	400	6/6
CP14	Propiedad adicional	400	400	6/6
CP15	JSON mal formado	400	400	5/5
CP16	Tipo de contenido incorrecto	415	415	5/5
CP17	Cuerpo mayor de 4096 bytes	413	413	5/5
CP18	Método no permitido	405	405	6/6
CP19	Ruta inexistente	404	404	5/5
CP20	Contrato OpenAPI	200	200	4/4
CP21	Normalización del usuario	200	200	6/6
CP22	Contraseña con espacios distintos	401	401	5/5
CP23	Tipo de contraseña incorrecto	400	400	6/6
CP24	Contraseña solo con espacios	400	400	6/6
CP25	Límite de intentos	429	429	6/6

Todos los casos aprobaron. Los estados HTTP de error son correctos cuando forman parte del resultado esperado. No se modificó el límite de seguridad para obtener estos resultados.

Reproducción y criterios de aceptación

01 Preparación

Extraer el ZIP, abrir AA5-EV02 y ejecutar INICIAR_WINDOWS.bat. El requisito es Node.js 24 o superior; Node.js 26 está permitido.

02 Colección

Importar AA5_EV02.postman_collection.json y Local.postman_environment.json en Postman. Seleccionar baseUrl = http://127.0.0.1:3000.

03 Orden de ejecución

Reiniciar el servidor y enviar CP01 a CP25 una vez cada uno, en orden. CP01 genera un usuario nuevo. No enviar otros POST durante la ejecución.

04 Límite de intentos

CP02 a CP17 aportan 16 intentos; CP21 a CP24 aportan cuatro más. CP25 es el intento 21 y debe responder 429 con Retry-After positivo.

05 Criterio de aprobación

Código HTTP, indicador exito y mensaje iguales a lo esperado; validaciones específicas correctas y ausencia de contraseñas o hashes en los datos públicos. Total: 140 verificaciones.

06 Alternativa local reproducible

EJECUTAR_PRUEBAS_NEWMAN.bat instala la dependencia si hace falta y abre una API temporal propia. Guarda EJECUCION_LOCAL.json sin reemplazar el reporte original.

Herramientas y versión de Node.js

Captura real de consola. La aplicación acepta Node.js 24 o superior. La ejecución grabada utiliza Node.js 26.13.0 y Newman 6.2.1.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

Preparacion y herramientas
Prueba local de una API real. Datos ficticios. No se utilizan servicios simulados.

$ node --version
v26.13.0

$ newman --version
6.2.1

Requisito del proyecto: Node.js 24 o superior, sin limite maximo.
API: http://127.0.0.1:3000 | SQLite temporal independiente.
La instalacion de Newman se realiza con: npm install -g newman@6.2.1
```

CP01 | Servicio disponible

Consultar el estado del servidor antes de enviar credenciales.

GET /api/salud | Esperado: 200 | Obtenido: 200 | Verificaciones: 5/5

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP01 | Servicio disponible
Consultar el estado del servidor antes de enviar credenciales.

→ CP01 - Servicio disponible
  GET http://127.0.0.1:3000/api/salud [200 OK, 475B, 31ms]
  ✓  HTTP 200
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: GET http://127.0.0.1:3000/api/salud'
  │ 39m
  │ 'RESPUESTA: {"exito":true,"mensaje":"Servicio dis
  │ ponible."}'
  └
```

CP02 | Registro satisfactorio

Registrar un usuario nuevo con una contraseña válida. Debe devolver un identificador, sin contraseña ni hash.

POST /api/registro | Esperado: 201 | Obtenido: 201 | Verificaciones: 6/6

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP02 | Registro satisfactorio
Registrar un usuario nuevo con una contraseña válida. Debe devolver un identificador, sin contraseña ni hash.

→ CP02 - Registro satisfactorio
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [201 Created, 570B, 214ms]
  ✓  HTTP 201
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Usuario e identificador válidos
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "Solar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":true,"mensaje":"Registro sat
  │ isfactorio.","usuario":{"id":2,"usuario":"jhon.mvvu6mj
  │ kwxjp","creadoEn":"2026-10-31T03:23:37.897Z"}}'
  └
```

CP03 | Autenticación satisfactoria

Ingresar con la cuenta creada en CP02 y la misma contraseña.

POST /api/login | Esperado: 200 | Obtenido: 200 | Verificaciones: 6/6

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP03 | Autenticación satisfactoria
Ingresar con la cuenta creada en CP02 y la misma contraseña.

→ CP03 - Autenticación satisfactoria
  POST http://127.0.0.1:3000/api/login [200 OK, 570B, 203ms]
  ✓  HTTP 200
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Usuario e identificador válidos
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/login'
  │ [39m
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "Solar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":true,"mensaje":"Autenticació
  │ n satisfactoria","usuario":{"id":2,"usuario":"jhon.mvv
  │ u6mjkwxjp","creadoEn":"2026-10-31T03:23:37.897Z"}}'
  │ 9m
  └
```

CP04 | Contraseña incorrecta

Cambiar únicamente la contraseña por otra de longitud válida.

POST /api/login | Esperado: 401 | Obtenido: 401 | Verificaciones: 5/5

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP04 | Contraseña incorrecta
Cambiar únicamente la contraseña por otra de longitud válida.

→ CP04 - Contraseña incorrecta
  POST http://127.0.0.1:3000/api/login [401 Unauthorized, 492B, 222ms]
  ✓  HTTP 401
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/login'
  │ [39m
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "Equivocada123!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Error en la
  │  autenticación"}'
  └
```

CP05 | Usuario inexistente

Usar un nombre que no fue registrado. El mensaje debe ser el mismo que para una contraseña incorrecta.

POST /api/login | Esperado: 401 | Obtenido: 401 | Verificaciones: 5/5

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP05 | Usuario inexistente
Usar un nombre que no fue registrado. El mensaje debe ser el mismo que para una contraseña incorrecta.

→ CP05 - Usuario inexistente
  POST http://127.0.0.1:3000/api/login [401 Unauthorized, 492B, 190ms]
  ✓  HTTP 401
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/login'
  │ [39m
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "ausente.mvvu6mjkwxjp",
  │  "contrasena": "Solar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Error en la
  │  autenticación"}'
  └
```

CP06 | Registro duplicado

Repetir el registro de la cuenta creada en CP02.

POST /api/registro | Esperado: 409 | Obtenido: 409 | Verificaciones: 5/5

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP06 | Registro duplicado
Repetir el registro de la cuenta creada en CP02.

→ CP06 - Registro duplicado
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [409 Conflict, 493B, 3ms]
  ✓  HTTP 409
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "Solar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"El usuario
  │ ya está registrado."}'
  └
```

CP07 | Campos obligatorios ausentes

Enviar un objeto vacío; el servidor debe identificar los dos campos obligatorios.

POST /api/registro | Esperado: 400 | Obtenido: 400 | Verificaciones: 7/7

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP07 | Campos obligatorios ausentes
Enviar un objeto vacío; el servidor debe identificar los dos campos obligatorios.

→ CP07 - Campos obligatorios ausentes
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 716B, 3ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: usuario
  ✓  Detalle de validación: contrasena
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {}'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"usuario":"Usa de 3 a 30
  │ caracteres: letras, números, punto, guion o guion bajo
  │ . Comienza con letra o número.","contrasena":"La contr
  │ aseña debe tener de 8 a 128 caracteres y no puede cont
  │ ener solo espacios."}}'
  └
```

CP08 | Usuario demasiado corto

Enviar un nombre de dos caracteres; el mínimo es tres.

POST /api/registro | Esperado: 400 | Obtenido: 400 | Verificaciones: 6/6

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP08 | Usuario demasiado corto
Enviar un nombre de dos caracteres; el mínimo es tres.

→ CP08 - Usuario demasiado corto
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 618B, 4ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: usuario
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "ab",   "contrasena": "So
  │ lar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"usuario":"Usa de 3 a 30
  │ caracteres: letras, números, punto, guion o guion bajo
  │ . Comienza con letra o número."}}'
  └
```

CP09 | Contraseña demasiado corta

Enviar una contraseña de siete caracteres; el mínimo es ocho.

POST /api/registro | Esperado: 400 | Obtenido: 400 | Verificaciones: 6/6

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP09 | Contraseña demasiado corta
Enviar una contraseña de siete caracteres; el mínimo es ocho.

→ CP09 - Contraseña demasiado corta
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 603B, 3ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: contrasena
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "1234567" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"contrasena":"La contrase
  │ ña debe tener de 8 a 128 caracteres y no puede contene
  │ r solo espacios."}}'
  └
```

CP10 | Usuario demasiado largo

Enviar un nombre de 31 caracteres; el máximo es 30.

POST /api/registro | Esperado: 400 | Obtenido: 400 | Verificaciones: 6/6

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP10 | Usuario demasiado largo
Enviar un nombre de 31 caracteres; el máximo es 30.

→ CP10 - Usuario demasiado largo
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 618B, 3ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: usuario
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  │ aaaaaaa",   "contrasena": "Solar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"usuario":"Usa de 3 a 30
  │ caracteres: letras, números, punto, guion o guion bajo
  │ . Comienza con letra o número."}}'
  └
```

CP11 | Contraseña demasiado larga

Enviar una contraseña de 129 caracteres; el máximo es 128.

POST /api/registro | Esperado: 400 | Obtenido: 400 | Verificaciones: 6/6

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP11 | Contraseña demasiado larga
Enviar una contraseña de 129 caracteres; el máximo es 128.

→ CP11 - Contraseña demasiado larga
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 603B, 2ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: contrasena
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  │ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  │ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"contrasena":"La contrase
  │ ña debe tener de 8 a 128 caracteres y no puede contene
  │ r solo espacios."}}'
  └
```

CP12 | Tipo de usuario incorrecto

Enviar el usuario como número JSON; se exige una cadena de texto.

POST /api/registro | Esperado: 400 | Obtenido: 400 | Verificaciones: 6/6

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP12 | Tipo de usuario incorrecto
Enviar el usuario como número JSON; se exige una cadena de texto.

→ CP12 - Tipo de usuario incorrecto
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 618B, 2ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: usuario
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": 12345,   "contrasena": "S
  │ olar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"usuario":"Usa de 3 a 30
  │ caracteres: letras, números, punto, guion o guion bajo
  │ . Comienza con letra o número."}}'
  └
```

CP13 | Caracteres no permitidos

Enviar texto con comilla, espacios y operadores; debe rechazarse por el formato permitido del usuario.

POST /api/registro | Esperado: 400 | Obtenido: 400 | Verificaciones: 6/6

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP13 | Caracteres no permitidos
Enviar texto con comilla, espacios y operadores; debe rechazarse por el formato permitido del usuario.

→ CP13 - Caracteres no permitidos
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 618B, 2ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: usuario
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ `CUERPO: {   "usuario": "' OR 1=1 --",   "contras
  │ ena": "Solar2026!" }`
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"usuario":"Usa de 3 a 30
  │ caracteres: letras, números, punto, guion o guion bajo
  │ . Comienza con letra o número."}}'
  └
```

CP14 | Propiedad adicional

Añadir administrador: true. Solo se admiten usuario y contrasena.

POST /api/registro | Esperado: 400 | Obtenido: 400 | Verificaciones: 6/6

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP14 | Propiedad adicional
Añadir administrador: true. Solo se admiten usuario y contrasena.

→ CP14 - Propiedad adicional
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 554B, 3ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: campos
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "Solar2026!",   "administrador": true }'
  │ 39m
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"campos":"Solo se admiten
  │  usuario y contrasena."}}'
  └
```

CP15 | JSON mal formado

Enviar un cuerpo incompleto con Content-Type application/json.

POST /api/registro | Esperado: 400 | Obtenido: 400 | Verificaciones: 5/5

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP15 | JSON mal formado
Enviar un cuerpo incompleto con Content-Type application/json.

→ CP15 - JSON mal formado
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 480B, 2ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {"usuario":'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"JSON inváli
  │ do."}'
  └
```

CP16 | Tipo de contenido incorrecto

Enviar el objeto como text/plain; el servidor exige application/json.

POST /api/registro | Esperado: 415 | Obtenido: 415 | Verificaciones: 5/5

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP16 | Tipo de contenido incorrecto
Enviar el objeto como text/plain; el servidor exige application/json.

→ CP16 - Tipo de contenido incorrecto
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [415 Unsupported Media Type, 516B, 3ms]
  ✓  HTTP 415
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "Solar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Envía appli
  │ cation/json sin compresión."}'
  └
```

CP17 | Cuerpo mayor de 4096 bytes

Enviar un nombre de 5000 caracteres para superar el tamaño máximo del cuerpo HTTP.

POST /api/registro | Esperado: 413 | Obtenido: 413 | Verificaciones: 5/5

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP17 | Cuerpo mayor de 4096 bytes
Enviar un nombre de 5000 caracteres para superar el tamaño máximo del cuerpo HTTP.

→ CP17 - Cuerpo mayor de 4096 bytes
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [413 Payload Too Large, 513B, 3ms]
  ✓  HTTP 413
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: objeto JSON con usuario de 5000 caracter
  │ es. Longitud total: 5049 caracteres.'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"El cuerpo s
  │ upera el límite de 4096 bytes."}'
  └
```

CP18 | Método no permitido

Usar GET en el inicio de sesión. Debe informar Allow: POST.

GET /api/login | Esperado: 405 | Obtenido: 405 | Verificaciones: 6/6

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP18 | Método no permitido
Usar GET en el inicio de sesión. Debe informar Allow: POST.

→ CP18 - Método no permitido
  GET http://127.0.0.1:3000/api/login [405 Method Not Allowed, 506B, 2ms]
  ✓  HTTP 405
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Allow informa POST
  ┌
  │ 'PETICION: GET http://127.0.0.1:3000/api/login'
  │ 39m
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Método no p
  │ ermitido."}'
  │ 'Allow: POST'
  └
```

CP19 | Ruta inexistente

Solicitar una ruta que la API no define.

GET /api/no-existe | Esperado: 404 | Obtenido: 404 | Verificaciones: 5/5

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP19 | Ruta inexistente
Solicitar una ruta que la API no define.

→ CP19 - Ruta inexistente
  GET http://127.0.0.1:3000/api/no-existe [404 Not Found, 485B, 2ms]
  ✓  HTTP 404
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: GET http://127.0.0.1:3000/api/no-exist
  │ e'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Recurso no
  │ encontrado."}'
  └
```

CP20 | Contrato OpenAPI

Consultar la definición OpenAPI y verificar las operaciones de registro e inicio de sesión.

GET /api/openapi.json | Esperado: 200 | Obtenido: 200 | Verificaciones: 4/4

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP20 | Contrato OpenAPI
Consultar la definición OpenAPI y verificar las operaciones de registro e inicio de sesión.

→ CP20 - Contrato OpenAPI
  GET http://127.0.0.1:3000/api/openapi.json [200 OK, 10.34kB, 2ms]
  ✓  HTTP 200
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  OpenAPI 3.1.0
  ✓  Documenta registro y login
  ┌
  │ 'PETICION: GET http://127.0.0.1:3000/api/openapi.
  │ json'
  │ 'RESPUESTA: OpenAPI 3.1.0; rutas: /api/registro,
  │ /api/login, /api/salud'
  └
```

CP21 | Normalización del usuario

Usar mayúsculas y espacios al principio y al final del usuario registrado. La API normaliza solo el usuario.

POST /api/login | Esperado: 200 | Obtenido: 200 | Verificaciones: 6/6

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP21 | Normalización del usuario
Usar mayúsculas y espacios al principio y al final del usuario registrado. La API normaliza solo el usuario.

→ CP21 - Normalización del usuario
  POST http://127.0.0.1:3000/api/login [200 OK, 570B, 182ms]
  ✓  HTTP 200
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Usuario e identificador válidos
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/login'
  │ [39m
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "  JHON.MVVU6MJKWXJP  ",
  │   "contrasena": "Solar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":true,"mensaje":"Autenticació
  │ n satisfactoria","usuario":{"id":2,"usuario":"jhon.mvv
  │ u6mjkwxjp","creadoEn":"2026-10-31T03:23:37.897Z"}}'
  │ 9m
  └
```

CP22 | Contraseña con espacios distintos

Añadir espacios a la contraseña válida. La contraseña se conserva exactamente y la autenticación debe fallar.

POST /api/login | Esperado: 401 | Obtenido: 401 | Verificaciones: 5/5

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP22 | Contraseña con espacios distintos
Añadir espacios a la contraseña válida. La contraseña se conserva exactamente y la autenticación debe fallar.

→ CP22 - Contraseña con espacios distintos
  POST http://127.0.0.1:3000/api/login [401 Unauthorized, 492B, 206ms]
  ✓  HTTP 401
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/login'
  │ [39m
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": " Solar2026! " }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Error en la
  │  autenticación"}'
  └
```

CP23 | Tipo de contraseña incorrecto

Enviar una contraseña numérica; se exige texto.

POST /api/registro | Esperado: 400 | Obtenido: 400 | Verificaciones: 6/6

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP23 | Tipo de contraseña incorrecto
Enviar una contraseña numérica; se exige texto.

→ CP23 - Tipo de contraseña incorrecto
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 603B, 1ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: contrasena
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": 12345678 }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"contrasena":"La contrase
  │ ña debe tener de 8 a 128 caracteres y no puede contene
  │ r solo espacios."}}'
  └
```

CP24 | Contraseña solo con espacios

Enviar ocho espacios. Aunque tiene ocho caracteres, debe rechazarse por estar en blanco.

POST /api/registro | Esperado: 400 | Obtenido: 400 | Verificaciones: 6/6

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP24 | Contraseña solo con espacios
Enviar ocho espacios. Aunque tiene ocho caracteres, debe rechazarse por estar en blanco.

→ CP24 - Contraseña solo con espacios
  POST http://127.0.0.1:3000/api/registro [400 Bad Request, 603B, 3ms]
  ✓  HTTP 400
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Detalle de validación: contrasena
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/registr
  │ o'
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "        " }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Datos de en
  │ trada inválidos.","errores":{"contrasena":"La contrase
  │ ña debe tener de 8 a 128 caracteres y no puede contene
  │ r solo espacios."}}'
  └
```

CP25 | Límite de intentos

Esta es la solicitud de autenticación número 21 desde el inicio de la ejecución. Debe rechazarse e incluir Retry-After.

POST /api/login | Esperado: 429 | Obtenido: 429 | Verificaciones: 6/6

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

CP25 | Límite de intentos
Esta es la solicitud de autenticación número 21 desde el inicio de la ejecución. Debe rechazarse e incluir Retry-After.

→ CP25 - Límite de intentos
  POST http://127.0.0.1:3000/api/login [429 Too Many Requests, 538B, 2ms]
  ✓  HTTP 429
  ✓  Respuesta JSON
  ✓  Indicador de éxito
  ✓  Mensaje esperado
  ✓  Sin contraseñas ni hashes
  ✓  Retry-After positivo
  ┌
  │ 'PETICION: POST http://127.0.0.1:3000/api/login'
  │ [39m
  │ 'CUERPO: {   "usuario": "jhon.mvvu6mjkwxjp",   "c
  │ ontrasena": "Solar2026!" }'
  │ 'RESPUESTA: {"exito":false,"mensaje":"Demasiados
  │ intentos. Intenta de nuevo más tarde."}'
  │ 'Retry-After: 461 segundos'
  └
```

Resumen original de Newman

25 solicitudes, 140 verificaciones y cero fallos. El reporte JSON contiene las peticiones, respuestas, tiempos y verificaciones individuales de esta ejecución.

```
AA5-EV02 | API DE REGISTRO E INICIO DE SESION
Jhon Edwards Tineo Landaeta | Ficha 3235874
Ejecucion real: Newman 6.2.1 / coleccion Postman | API: Node.js 26.13.0
Captura de consola. No corresponde a la interfaz de Postman de escritorio.

Resumen real de la ejecucion
La columna failed debe permanecer en cero. Un error HTTP esperado no significa que la prueba haya fallado.

┌─────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│                         │           executed │             failed │
├─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│              iterations │                  1 │                  0 │
├─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│                requests │                 25 │                  0 │
├─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│            test-scripts │                 25 │                  0 │
├─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│      prerequest-scripts │                  1 │                  0 │
├─────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│              assertions │                140 │                  0 │
├─────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤
│ total run duration: 2m 31.6s                                      │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ total data received: 12.74kB (approx)                             │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ average response time: 51ms [min: 1ms, max: 222ms, s.d.: 85ms]    │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Codigo de salida de Newman: 0
```

Resultados y trazabilidad

La API respondió de acuerdo con los 25 casos definidos. El registro válido devolvió 201; las credenciales correctas, 200; las incorrectas, 401; y el usuario repetido, 409. Las validaciones rechazaron los tipos, longitudes, caracteres y cuerpos no admitidos. El intento de autenticación número 21 devolvió 429.

Además, las 40 pruebas de integración de la aplicación aprobaron tanto en Node.js 24.22.1 como en 26.13.0. El inicio en Windows y package.json aceptan versiones mayores o iguales a 24, sin límite superior.

Limitación de presentación: el entorno no permitió usar la interfaz de Postman de escritorio. El video y los pantallazos entregados corresponden a Newman. La guía GUIA_POSTMAN_WINDOWS.md explica cómo agregar la evidencia de escritorio solicitada. Estas pruebas no equivalen a una auditoría de seguridad ni a una prueba de carga.

Versionamiento: AA5-EV02 está registrada con Git en el historial incluido en el ZIP. La publicación de la nueva rama en GitHub está pendiente de autorización.

Archivos verificables

resultados/POSTMAN_NEWMAN.json y POSTMAN_NEWMAN.txt; PRUEBAS_NODE.txt; PRUEBAS_NODE_26.txt; documentos/capturas/; video/PRUEBAS_POSTMAN_NEWMAN.mp4; ENDPOINT.txt y ENLACE_REPOSITORIO.txt.

Referencias

Postman: instalar la aplicación

Postman: ejecutar colecciones con Newman

Postman: scripts de pruebas

Repositorio de referencia (origen AA5-EV01)

Instrumento de evaluación de referencia: IE-GA7-220501096-AA5-EV02.pdf, suministrado por el aprendiz.

ANEXO A | ACTUALIZACIÓN DEL 31 DE OCTUBRE DE 2026

Nueva comprobación y estado de la entrega

Se recuperó el código de la evidencia y se repitieron las pruebas con Node.js 24.22.1. El requisito continúa siendo Node.js 24 o superior, sin límite máximo. Esta comprobación no cambió la lógica del servicio.

Comprobación	Ejecutadas	Aprobadas	Fallos
Pruebas de integración Node.js	40	40	0
Solicitudes de la colección	25	25	0
Verificaciones con Newman 6.2.1	140	140	0

Reportes de esta comprobación
resultados/VERIFICACION_NODE_2026_10_31.txt
resultados/VERIFICACION_NEWMAN_2026_10_31.txt
resultados/VERIFICACION_NEWMAN_2026_10_31.json

Preparación de la evidencia en escritorio
Se incorporó PLANTILLA_INFORME_POSTMAN.docx para registrar las capturas y los resultados reales de Postman. La guía explica la importación, el Runner local, la grabación y la captura de resultados. La secuencia debe finalizar dentro de la ventana de 10 minutos del límite de intentos.

Estado
El proyecto, los endpoints y las pruebas automatizadas están preparados. Las capturas y el video existentes corresponden a Newman. Quedan por incorporar la ejecución visual de Postman de escritorio y la publicación de la rama evidencia-aa5-ev02 en GitHub.